Problemas Resueltos

PROBLEMA 3.1

a.- Calcule la Transformada de Laplace de las siguientes señales indicando la región de convergencia (*ROC*).

a.1.- $x(t)=\delta(t)$

a.2.- $x(t)=u(t)$

a.3.- $x(t)=-u(-t)$

a.4.- $x(t)=e^{-at}\cdot u(t)$; $a\in\Re$

a.5.- $x(t)=-e^{-at}\cdot u(-t)$; $a\in\Re$

b.- Calcule la transformada inversa de Laplace de:

b.1.- $X(s)=\dfrac{s+3}{s\cdot(s+1)\cdot(s+2)}$, $ROC:\ \{s:\mathrm{Re}\{s\}\rangle 0\}$

b.2.- $X(s)=\dfrac{s}{(s+1)\cdot(s^2+6\cdot s+9)}$, $ROC:\ \{s:-3\langle \mathrm{Re}\{s\}\langle -1\}$

b.3.- $X(s)=\dfrac{1}{(s^2+10\cdot s+29)\cdot(s+1)}$, $ROC:\ \{s:\mathrm{Re}\{s\}\rangle -1\}$

Solución

a.- Aplicando la definición de transformada de Laplace $X(s)=\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\cdot e^{-st}dt$.

a.1.-

$$L\{\delta(t)\}=\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)\cdot e^{-st}dt=\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)\cdot e^{-s0}dt$$

$$L\{\delta(t)\}=\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)dt=1 \quad , \quad ROC:\{s\}$$

a.2.-

$$L\{u(t)\}=\int_{-\infty}^{\infty}u(t)\cdot e^{-st}dt=\int_{0}^{\infty}e^{-st}dt=-\frac{e^{-st}}{s}\Bigg|_{0}^{\infty}$$

$$L\{u(t)\}=\frac{1}{s} \quad , \quad ROC:\{s:\mathrm{Re}\{s\}\rangle 0\}$$

a.3.-

$$L\{-u(-t)\}=\int_{-\infty}^{\infty}-u(-t)\cdot e^{-st}dt=-\int_{-\infty}^{0}e^{-st}dt=\int_{0}^{\infty}e^{st}dt=\frac{e^{st}}{s}\Bigg|_{0}^{\infty}$$

$$L\{-u(-t)\}=\frac{1}{s} \quad , \quad ROC:\{s:\mathrm{Re}\{s\}\langle 0\}$$

a.4.-

$$L\{e^{-at}\cdot u(t)\}=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-at}\cdot u(t)\cdot e^{-st}dt=\int_{0}^{\infty}e^{-(s+a)t}dt=-\frac{e^{-(s+a)t}}{s+a}\Bigg|_{0}^{\infty}$$

$$L\{e^{-at}\cdot u(t)\}=\frac{1}{s+a} \quad , \quad ROC: \quad \{s:\mathrm{Re}\{s\}\rangle -a\}$$

a.5.-

$$L\{-e^{-at}\cdot u(-t)\}=\int_{-\infty}^{\infty}-e^{-at}\cdot u(-t)\cdot e^{-st}dt=-\int_{-\infty}^{0}e^{-(s+a)t}dt=\frac{e^{(s+a)t}}{s+a}\Bigg|_{0}^{\infty}$$

$$L\left\{-e^{-at}\cdot u(-t)\right\}=\frac{1}{s+a}\quad,\quad ROC:\ \left\{s:\mathrm{Re}\{s\}<-a\right\}$$

b.- Desarrollando en fracciones de orden menor:

b.1.- $X(s)=\dfrac{s+3}{s\cdot(s+1)\cdot(s+2)}=\dfrac{A}{s}+\dfrac{B}{s+1}+\dfrac{C}{s+2}$ (Polos simples)

$$A=\frac{s+3}{s\cdot(s+1)\cdot(s+2)}\cdot s\Big|_{s=0}=\frac{3}{2}$$

$$B=\frac{s+3}{s\cdot(s+1)\cdot(s+2)}\cdot(s+1)\Big|_{s=-1}=-2$$

$$C=\frac{s+3}{s\cdot(s+1)\cdot(s+2)}\cdot(s+2)\Big|_{s=-2}=\frac{1}{2}$$

$$X(s)=\frac{s+3}{s\cdot(s+1)\cdot(s+2)}=\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{s}+\frac{(-2)}{s+1}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{s+2}\ ,\ ROC:\ \left\{s:\mathrm{Re}\{s\}>0\right\}$$

Teniendo en cuenta su región de convergencia (*ROC*), al aplicar la transformada inversa recuperamos la expresión temporal de la señal. Ayudándonos de la tabla de transformadas (tabla 3.3), obtenemos:

$$x(t)=L^{-1}\{X(s)\}=\frac{3}{2}\cdot u(t)-2\cdot e^{-t}\cdot u(t)+\frac{1}{2}\cdot e^{-2t}\cdot u(t)$$

b.2.- $X(s)=\dfrac{s}{(s+1)\cdot(s^2+6s+9)}$ (Polo simple y polo doble)

$$X(s)=\frac{s}{(s+1)\cdot(s+3)^2}=\frac{A}{s+1}+\frac{B}{(s+3)^2}+\frac{C}{s+3}$$

$$A=\frac{s}{(s+1)\cdot(s+3)^2}\cdot(s+1)\Big|_{s=-1}=-\frac{1}{4}$$

$$B=\frac{s}{(s+1)\cdot(s+3)^2}\cdot(s+3)^2\Big|_{s=-3}=\frac{3}{2}$$

Para hallar C podemos aprovechar las constantes cuyo valor se acaba de determinar:

$$\frac{s}{(s+1)\cdot(s+3)^2}=\left(-\frac{1}{4}\right)\cdot\frac{1}{s+1}+\left(\frac{3}{2}\right)\cdot\frac{1}{(s+3)^2}+(C)\cdot\frac{1}{s+3}$$

y particularizando la expresión anterior en cualquier valor de *s* se puede determinar el valor de C. Por comodidad se ha elegido *s = 0 :*

$$0=\left(-\frac{1}{4}\right)\cdot\frac{1}{1}+\left(\frac{3}{2}\right)\cdot\frac{1}{(3)^2}+(C)\cdot\frac{1}{3}\quad\rightarrow\quad C=\frac{1}{4}$$

quedando el desarrollo en fracciones de orden menor:

$$X(s)=\left(-\frac{1}{4}\right)\frac{1}{s+1}+\left(\frac{3}{2}\right)\frac{1}{(s+3)^2}+\left(\frac{1}{4}\right)\frac{1}{s+3}\ ,\quad ROC:\{\text{s:-3}\langle\,\text{Re}\{s\}\langle\,\text{-1}\}$$

Teniendo en cuenta su región de convergencia (*ROC*), al aplicar la transformada inversa, se halla ésta de forma inmediata utilizando la tabla de transformadas (tabla 3.3):

$$x(t)=L^{-1}\{X(s)\}=\frac{1}{4}\cdot e^{-t}\cdot u(-t)+\frac{3}{2}\cdot t\cdot e^{-3t}\cdot u(t)+\frac{1}{4}\cdot e^{-3t}\cdot u(t)$$

b.3.- $X(s)=\dfrac{1}{(s^2+10\cdot s+29)\cdot(s+1)}$ (Polos simple y complejos conjugados)

Los polos son: $\begin{cases}s^2+10\cdot s+29=0 & \rightarrow\ p_{1,2}=-5\pm 2j\\ s+1=0 & \rightarrow\ p_3=-1\end{cases}$

$$X(s)=\frac{1}{(s^2+10s+29)\cdot(s+1)}=\frac{A}{s+1}+\frac{B\cdot s+C}{(s^2+10s+29)}$$

$$A=\frac{1}{(s^2+10\cdot s+29)\cdot(s+1)}\cdot(s+1)\Big|_{s=-1}=\frac{1}{20}$$

Una vez determinado el valor de la constante A, podemos hallar los valores de las constantes C y B dando valores particulares a la variable *s*:

$$s=0\ \rightarrow\ \frac{1}{29}=\left(\frac{1}{20}\right)\cdot\frac{1}{1}+(C)\cdot\frac{1}{29}\quad\rightarrow\quad C=\frac{-9}{20}$$

Para obtener el valor de B se puede multiplicar por s y aplicar el límite cuando $s\rightarrow\infty$ a ambos lados de la ecuación:

$$\lim_{s\to\infty}\left\{ s\frac{1}{\left(s^2+10s+29\right)\cdot\left(s+1\right)}\right\} = \lim_{s\to\infty}\left\{ s\left(\frac{1/20}{s+1}+\frac{Bs+{}^{-9}/_{20}}{\left(s^2+10s+29\right)}\right)\right\}$$

$$\downarrow$$

$$B=-\frac{1}{20}$$

$$X(s)=\frac{1}{\left(s^2+10\cdot s+29\right)\cdot\left(s+1\right)} =\left(\frac{1}{20}\right)\cdot\frac{1}{s+1}-\left(\frac{1}{20}\right)\cdot\frac{s+9}{\left(s^2+10\cdot s+29\right)}$$

y teniendo en cuenta su región de convergencia, obtenemos la expresión temporal:

$$x(t)=L^{-1}\left\{ X(s)\right\}=\frac{1}{20}\cdot e^{-t}\cdot u(t)-\frac{1}{20}\cdot L^{-1}\left\{ \frac{s+9}{s^2+10\cdot s+29}\right\}$$

para utilizar la tabla de transformadas (tabla 3.3) hay que adaptar el término en "s":

$$\frac{s+9}{s^2+10\cdot s+29}=\frac{s+9}{\left(s+5\right)^2+2^2}=\frac{s+5+4}{\left(s+5\right)^2+2^2}$$

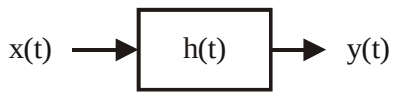
$$\frac{s+9}{s^2+10\cdot s+29}=\frac{s+5}{\left(s+5\right)^2+2^2}+2\cdot\frac{2}{\left(s+5\right)^2+2^2}$$

obteniéndose la expresión temporal:

$$x(t)=\frac{1}{20}\cdot e^{-t}\cdot u(t)-\frac{1}{20}\cdot\left(e^{-5t}\cdot\cos(2t)+2\cdot e^{-5t}\cdot sen(2t)\right)\cdot u(t)$$

PROBLEMA 3.2

Dado el sistema de la figura:



Donde:

$$h(t)=e^{-t}\cdot u(t)$$

a.- Calcule y represente gráficamente $y(t)$ cuando la entrada es $x_1(t)=u(-t)$.

b.- Repita el apartado anterior para $x_2(t)=u(t+2)$.

Solución

a.- Trabajaremos en el dominio de Laplace. La función del sistema es:

$$H(s)=\frac{1}{s+1}\ ,\ ROC=\{s:\Re e\{s\}>-1\}$$

y la transformada de la señal de entrada:

$$X_1(s)=-\frac{1}{s}\ ,\ ROC=\{s:\Re e\{s\}<0\}$$

Por la propiedad de convolución, sabemos que la transformada de la señal de salida del sistema es el producto de las dos funciones anteriores:

$$Y_1(s)=X_1(s)\cdot H(s)=\frac{-1}{s\cdot(s+1)}\ ,\ ROC=\{s:-1<\Re e\{s\}<0\}$$

La región de convergencia es, en este caso, estrictamente la intersección de las regiones de convergencia de los factores, ya que no hay cancelación de polos. Para obtener la expresión de la señal de salida en el dominio del tiempo, descomponemos $Y(s)$ en fracciones, con la precaución de indicar la región de convergencia que corresponde a cada sumando para que su intersección coincida con la región de convergencia asociada a la señal de salida:

$$Y_1(s)=\frac{-1}{s\cdot(s+1)}=\underset{\{s:\Re e\{s\}<0\}}{\frac{A}{s}}+\underset{\{s:\Re e\{s\}>-1\}}{\frac{B}{s+1}}$$

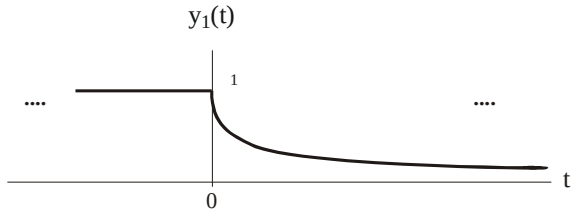
Dado que todos los polos son reales y simples, podemos obtener independientemente las dos constantes del desarrollo:

$$A=s\cdot Y_1(s)\big|_{s=0}=-1$$

$$B=(s+1)\cdot Y_1(s)\big|_{s=-1}=1$$

La transformada inversa es inmediata a partir de la tabla, siendo su resultado:

$$y_1(t) = e^{-t} \cdot u(t) + u(-t)$$



b.- La función del sistema no ha variado y la nueva entrada tiene como transformada:

$$X_2(s) = -\frac{1}{s} \cdot \mathrm{e}^{2s} \ , \ ROC = \{ s : \Re e\{ s \} > 0 \}$$

donde se ha aplicado la propiedad de desplazamiento en el tiempo. Hay que destacar que la expresión analítica de esta transformada no es una función racional, sino el producto de dos funciones, una de ellas racional y la otra una exponencial. En el caso general, para hallar la transformada inversa del producto de dos funciones se debe aplicar la propiedad de la convolución en el tiempo:

$$x_2(t) * h(t) \quad \overset{L}{\leftrightarrow} \quad X_2(s) \cdot H(s)$$

$$Y_2(s) = \frac{1}{s \cdot (s+1)} \cdot e^{2s} \quad , \quad \mathrm{ROC} = \{ s : \Re e\{ s \} > 0 \}$$

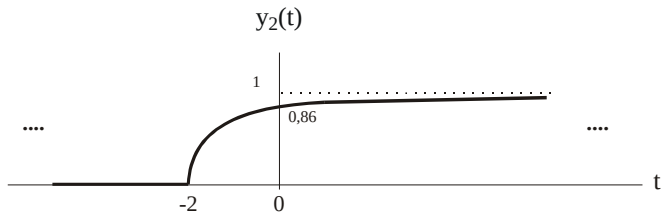
Por fortuna, en este caso, uno de los factores es una exponencial cuya transformada es una delta de Dirac desplazada y la convolución resulta muy sencilla.

El mismo resultado se obtiene al aplicar la propiedad de desplazamiento en el tiempo. En este caso, calculamos la transformada inversa de la función racional y luego la desplazamos en la medida que nos indique el coeficiente de la exponencial. La descomposición en fracciones, muy similar a la del apartado anterior, resulta:

$$Y_1(s) = e^{2s} \cdot \left[\underset{\{ s : \Re e\{ s \} > 0 \}}{\frac{1}{\mathrm{s}}} + \underset{\{ s : \Re e\{ s \} > -1 \}}{\frac{-1}{s+1}} \right]$$

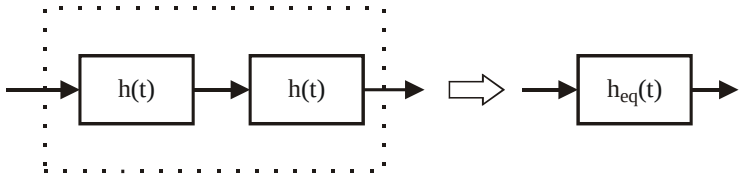
a la que corresponde la función en el dominio del tiempo:

$$y_2(t) = u(t+2) - e^{-(t+2)} \cdot u(t+2)$$



PROBLEMA 3.3

Dos sistemas idénticos cuya respuesta al impulso es $h(t)=e^{2t}\cdot[u(t)-u(t-7)]$ se conectan en cascada tal y como se indica en la figura:



Calcule la función de transferencia del sistema equivalente $H_{eq}(s)$ indicando su región de convergencia.

Solución

En primer lugar se procede a calcular la función de transferencia de cada uno de los sistemas conectados en cascada:

$$H(s)=\int_{-\infty}^{\infty}h(t)\cdot e^{-s\cdot t}dt=\int_0^7 e^{2\cdot t}\cdot e^{-s\cdot t}dt=\int_0^7 e^{(2-s)\cdot t}dt=\frac{e^{(2-s)\cdot t}}{2-s}\Bigg|_0^7=$$

$$=\frac{e^{(2-s)\cdot 7}}{2-s}-\frac{1}{2-s}=\frac{1-e^{(2-s)\cdot 7}}{2-s}\quad,\quad ROC=\{s\}\ (no\ hay\ polo\ en\ s=2)$$

El sistema equivalente tiene como respuesta al impulso:

$$h_{eq}(t)=h(t)*h(t)$$

y la función de transferencia del sistema equivalente es:

$$H_{eq}(s)=L\{h_{eq}(t)\}=L\{h(t)*h(t)\}=H(s)\cdot H(s)\quad,\quad ROC_{H_{eq}(s)}=ROC_{H(s)}$$

y a partir de la expresión obtenida para $H(s)$:

$$H_{eq}(s)=\frac{\left(1-e^{(2-s)\cdot 7}\right)^2}{(2-s)^2} \quad , \quad ROC:\{s\}$$

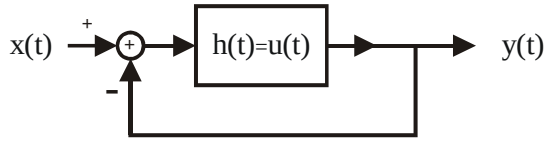
PROBLEMA 3.4

Dado el sistema lineal e invariante de la figura, se pide:



a.- Calcule y represente gráficamente la señal de salida $y(t)$ cuando la entrada es $x(t)=sen(2t)\cdot u(t)$.

b.- Obtenga la función de transferencia $H_T(s)$ del nuevo sistema formado al retroalimentar el sistema original como se indica en la figura:



c.- Discuta la estabilidad de los sistemas inicial y retroalimentado.

Solución

a.- La función del sistema y la transformada de Laplace de la señal de entrada son, respectivamente:

$$H(s)=\frac{1}{s} \quad , \quad ROC=\{s:\Re e\{s\}>0\}$$

$$X(s)=\frac{2}{s^2+4} \quad , \quad ROC=\{s:\Re e\{s\}>0\}$$

La transformada de la señal de salida es el producto de las dos funciones anteriores y la región de convergencia es la intersección de las dos regiones de convergencia, que en este caso coinciden.

$$Y(s)=\frac{2}{s\cdot(s^2+4)} \quad , \quad ROC=\{s:\Re e\{s\}>0\}$$

Para hallar la expresión de la señal de salida en el dominio del tiempo, descomponemos $Y(s)$ en fracciones; asociamos los polos conjugados para que todos los coeficientes sean reales.

$$Y(s) = \underset{\{s:\Re e\{s\}>0\}}{\frac{A}{s}} + \underset{\{s:\Re e\{s\}>0\}}{\frac{B\cdot s + C}{s^2+4}}$$

Las constantes del desarrollo se obtienen a partir de las expresiones:

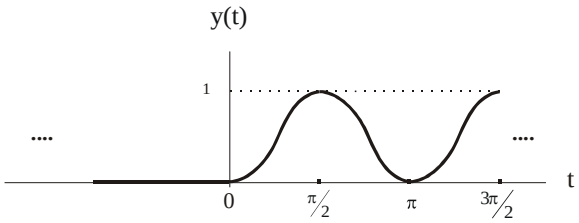
$$A = s\cdot Y(s)\big|_{s=0} = \frac{1}{2}$$

$$s\cdot Y(s)\big|_{s\to\infty} \rightarrow 0 = A + B \Rightarrow B = -\frac{1}{2}$$

$$s = 1 \rightarrow \frac{2}{5} = A + \frac{B}{5} + \frac{C}{5} \Rightarrow C = 0$$

La transformada inversa resulta:

$$y(t) = \frac{1}{2}\cdot\left(1 - cos[2t]\right)\cdot u(t)$$



b.- La función del sistema retroalimentado se obtiene a partir de la expresión general recogida en el resumen de teoría. En este caso $H_1(s)$ es $H(s)$ y $H_2(s)$ vale la unidad, como corresponde a un sistema de identidad. La función del sistema total es:

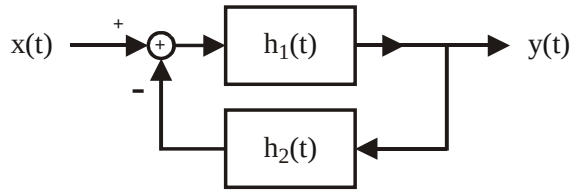
$$H_T(s) = \frac{H(s)}{1+H(s)} = \frac{\frac{1}{s}}{1+\frac{1}{s}} = \frac{1}{s+1} \quad , \quad ROC = \{s:\Re e\{s\}>-1\}$$

c.- El sistema inicial tiene un polo en el origen de coordenadas del plano *s***,** punto perteneciente al eje $j\omega$, de modo que este eje no puede estar contenido en la región de convergencia y el sistema es inestable.

La retroalimentación negativa, caracterizada por el cambio de signo en la entrada de retroalimentación del sumador, desplaza el polo hacia el interior del semiplano izquierdo del plano *s* y con ello la región de convergencia se extiende también hacia la izquierda, de manera que el eje $j\omega$ pasa a formar parte de ella y el sistema es estable.

PROBLEMA 3.5

Una de las aplicaciones más importantes de los sistemas retroalimentados consiste en la síntesis de un sistema que se aproxime al inverso de uno dado. Para realizar esta función se propone el esquema de la figura:



Datos: $h_1(t) = K \cdot \delta(t)$; $(K \in \Re^+)$

a.- Si $h_2(t)$ caracteriza a un sistema LTI causal cuya relación entrada-salida es $y(t) = \frac{d}{dt} x(t)$, obtenga la función de sistema y la respuesta impulsiva del sistema equivalente de la asociación $[h_K(t)]$ y del sistema aproximado $h_{aprox}(t)$ cuando $K \to \infty$, indicando qué función realizaría este último.

b.- Para $K = 10$, halle la salida del sistema retroalimentado $h_K(t)$**,** cuando la entrada sea $x(t) = cos(t) \cdot u(t)$.

Solución

a.- Se trata de un sistema retroalimentado.

$$y(t) = [x(t) - h_2(t) * y(t)] * h_1(t)$$

y aplicando la transformada de Laplace:

$$Y(s) = [X(s) - H_2(s) \cdot Y(s)] \cdot H_1(s)$$

de donde resulta:

$$H_K(s)=\frac{H_1(s)}{1+H_1(s)\cdot H_2(s)} \;\; ; \;\; ROC = Al\ menos\ ROC_{H_1} \cap ROC_{H_2}$$

En primer lugar se hallan las funciones de transferencia $H_1(s)$ y $H_2(s)$:

$$H_1(s)=L\{h_1(t)\}=L\{K\delta(t)\}=K \quad , \quad ROC=\{s\}$$

$$H_2(s)=L\{h_2(t)\}=L\left\{\frac{d}{dt}\delta(t)\right\}=s \quad , \quad ROC=\{s:s\neq\infty\}$$

Seguidamente se halla la función del sistema o función de transferencia del sistema retroalimentado, eligiendo la *ROC* adecuada para que sea un sistema causal:

$$H_K(s)=\frac{K}{1+Ks}=\frac{1}{s+\frac{1}{K}} \quad , \quad ROC=\left\{s:\mathrm{Re}\{s\}>-\frac{1}{K}\right\}$$

Teniendo en cuenta la ROC, se calcula la transformada de Laplace inversa para obtener la respuesta al impulso del sistema retroalimentado:

$$h_k(t)=L^{-1}\{H_K(s)\}=e^{-\frac{1}{K}t}\cdot u(t)$$

El sistema retroalimentado aproximado cuando $K\to\infty$, tiene como función del sistema:

$$H_{aprox}(s)=\lim_{K\to\infty}H_k(s)=\frac{1}{s} \quad , \quad ROC=\{s:\mathrm{Re}\{s\}>0\}$$

y su respuesta impulsiva será:

$$h_{aprox}(t)=L^{-1}\{H_{aprox}(s) \;\; , \;\; ROC:\ \{s:\mathrm{Re}\{s\}>0\}\}=u(t)$$

siendo un sistema integrador.

b.- Calculando la salida en el dominio transformado de Laplace:

$$X(s)=L\{x(t)\}=L\{\cos(t)\cdot u(t)\}=\frac{s}{s^2+1} \;\; , \; ROC=\{s:\mathrm{Re}\{s\}>0\}$$

$$H_{10}(s)=\frac{10}{1+10\cdot s}=\frac{1}{s+\frac{1}{10}} \quad , \quad ROC=\left\{s:\mathrm{Re}\{s\}>-\frac{1}{10}\right\}$$

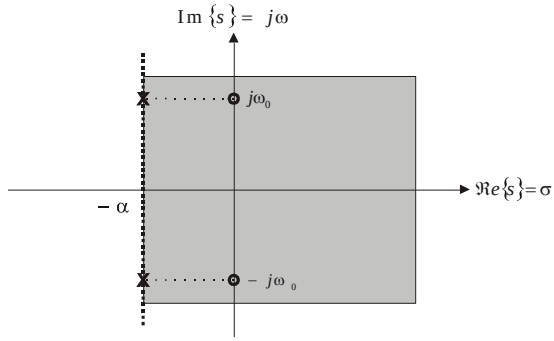
$$Y(s)=X(s)\cdot H_{10}(s)=\frac{s}{s^2+1}\cdot\frac{1}{s+\frac{1}{10}}=\frac{-10/101}{s+\frac{1}{10}}+\frac{10/101\cdot(s+10)}{s^2+1}$$

y realizando su transformada inversa:

$$y(t)=\frac{10}{101}\left(-e^{-\frac{t}{10}}+cos(t)+10\,sen(t)\right)\cdot u(t)$$

PROBLEMA 3.6

El diagrama de polos y ceros de la figura corresponde a un sistema lineal invariante y causal que funciona como un filtro de banda eliminada.



Se pide:

a.- Obtener la función del sistema $H(s)$ cuando sabemos que $H(s)\big|_{s\to\infty}=1$.

b.- Hallar la señal de salida $y_1(t)$ cuando la entrada es $x_1(t)=cos(t)\cdot u(t)$.

c.- Indicar como influye el valor de α en la evolución temporal de la salida.

Solución

a.- La función del sistema se obtiene a partir de las expresiones factorizadas de los polinomios numerador y denominador con la única indeterminación de la constante K que ajustará la ganancia a la especificación del enunciado.

$$H(s)=K\cdot\frac{(s-j\omega_0)\cdot(s+j\omega_0)}{[s-(-\alpha+j\omega_0)]\cdot[s-(-\alpha-j\omega_0)]}=K\cdot\frac{s^2+{\omega_0}^2}{s^2+2\cdot\alpha\cdot s+\alpha^2+{\omega_0}^2}$$

$$H(s)=K\cdot\frac{s^2+\omega_0{}^2}{(s+\alpha)^2+\omega_0{}^2}\quad,\quad ROC=\{s:\Re e\{s\}>-\alpha\}$$

El valor de K se obtiene al identificar el valor del límite de la expresión anterior cuando *s* tiende a infinito -que estará en función de K- con el dato del enunciado.

$$K=H(s)\big|_{s\to\infty}=1$$

La función del sistema, tras la introducción del valor de K, resulta:

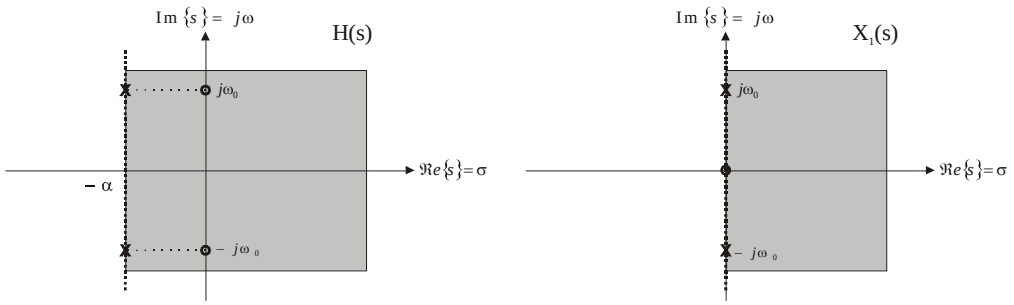
$$H(s)=\frac{s^2+\omega_0{}^2}{(s+\alpha)^2+\omega_0{}^2}\quad,\quad ROC=\{s:\Re e\{s\}>-\alpha\}$$

b.- Aplicamos la propiedad de convolución en el tiempo de la transformada de Laplace, para hallar la expresión de la señal de salida en el dominio del tiempo; primero obtenemos la transformada de Laplace de la señal de entrada, para multiplicarla después por la función del sistema.

$$X_1(s)=\frac{s}{s^2+\omega_0{}^2}\quad,\quad ROC=\{s:\Re e\{s\}>0\}$$

$$Y_1(s)=X_1(s)\cdot H(s)=\frac{s}{s^2+\omega_0{}^2}\cdot\frac{s^2+\omega_0{}^2}{(s+\alpha)^2+\omega_0{}^2}$$

$$Y_1(s)=\frac{s}{(s+\alpha)^2+\omega_0{}^2}\quad,\quad ROC=\{s:\Re e\{s\}>-\alpha\}$$



$H(s)\cdot X_1(s)\to$ Los polos situados en $\pm j\omega_0$ se cancelan con los ceros.

$H(s)\cdot X_1(s)\to ROC=\{s:\Re e\{s\}>-\alpha\}$

Esta expresión no figura en la tabla de transformadas básicas (tabla 3.3); antes de proceder a la identificación en dicha tabla debemos expresar la función como combinación lineal de funciones que sí figuren en ella.

$$Y_1(s) = \underset{\{s:\Re e\{s\} > -\alpha\}}{\frac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2+\omega_0^{\ 2}}} \quad - \quad \underset{\{s:\Re e\{s\} > -\alpha\}}{\frac{\alpha}{\omega_0}\cdot\frac{\omega_0}{(s+\alpha)^2+\omega_0^{\ 2}}}$$

La transformada inversa resulta ahora inmediata

$$y_1(t) = e^{-\alpha t}\cdot cos(\omega_0 t)\cdot u(t) - \frac{\alpha}{\omega_0}\cdot e^{-\alpha t}\cdot sen(\omega_0 t)\cdot u(t)$$

c.- El parámetro α regula la velocidad con que la exponencial alcanza su valor final; si α es pequeño -polo próximo al eje $j\omega$-, la señal de salida tardará más en alcanzar su valor final que en el caso de α grande - polo alejado del eje $j\omega$-.

PROBLEMA 3.7

Los sistemas "paso todo" se caracterizan por presentar un espectro de amplitud plano para todas las frecuencias. La utilidad de estos sistemas se basa en que pueden desfasar las señales de entrada de forma selectiva en frecuencia sin que se vean afectadas sus amplitudes, es decir, pueden utilizarse como igualadores de fase.

El comportamiento "paso todo" se consigue fácilmente imponiendo dos condiciones a la función del sistema:

- Todo cero de la función del sistema debe tener un polo simétrico con respecto al eje $j\omega$ del plano s y viceversa (por ejemplo $p = -a + bj \rightarrow c = a + bj$).
- Los coeficientes de la función del sistema deben ser reales.

Se desea realizar un igualador de fase, para lo cual se pide:

a.- Dibuje el diagrama de polos y ceros de un sistema "paso todo" de segundo orden, estable y causal que tenga una frecuencia crítica (polo o cero) en:

$$s = \frac{1}{2}\cdot\left(\sqrt{3} + j\right)$$

b.- Obtenga la expresión de la función del sistema $H(s)$, de manera que su ganancia sea la unidad.

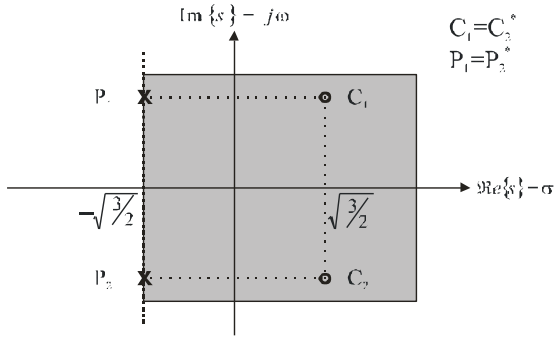
Solución

a.- Para que el sistema sea causal y estable $s=\frac{1}{2}\cdot\left(\sqrt{3}+j\right)$ sólo puede ser un cero. Según lo indicado en el primer punto del enunciado, también habrá un polo en $s=\frac{1}{2}\cdot\left(-\sqrt{3}+j\right)$ y para que los coeficientes de $H(s)$ sean reales los ceros y polos deben aparecer por parejas conjugadas:

$$\text{Ceros:} \qquad c_{1,2}=\frac{1}{2}\cdot\left(\sqrt{3}\pm j\right)$$

$$\text{Polos:} \qquad p_{1,2}=\frac{1}{2}\cdot\left(-\sqrt{3}\pm j\right)$$

La figura representa la situación de los polos y ceros en el plano *s* (diagrama de polos y ceros).



b.- La función de sistema se obtiene a partir de sus ceros y polos,

$$H(s)=K\cdot\frac{(s-c_1)\cdot(s-c_2)}{(s-p_1)\cdot(s-p_2)}=K\cdot\frac{(s-c_1)\cdot\left(s-c_1^*\right)}{(s-p_1)\cdot\left(s-p_1^*\right)}$$

y teniendo en cuenta que:

$$(s-s_1)\cdot\left(s-s_1^*\right)=s^2-s\cdot\left(s_1+s_1^*\right)+s_1\cdot s_1^*=s^2-2\cdot\mathrm{Re}\{s_1\}\cdot s+|s_1|^2$$

la función de sistema, una vez sustituido los valores, será:

$$H(s)=K\cdot\frac{s^2-\sqrt{3}\cdot s+1}{s^2+\sqrt{3}\cdot s+1}$$

Sólo queda definir el valor de la constante *K*, que se obtendrá de la condición dada $H(s)\big|_{s=0} = 1 = K$ y la *ROC* para que sea causal y estable debe ser:

$$ROC = \left\{ s : \mathrm{Re}\{s\} > -\frac{\sqrt{3}}{2} \right\}$$

La función de sistema queda finalmente:

$$H(s) = \frac{s^2 - \sqrt{3}\cdot s + 1}{s^2 + \sqrt{3}\cdot s + 1} \quad , \quad ROC = \left\{ s : \mathrm{Re}\{s\} > -\frac{\sqrt{3}}{2} \right\}$$

PROBLEMA 3.8

El problema de diseño de un filtro es, en ocasiones, largo y complejo; para simplificarlo, se han normalizado las especificaciones y se ha resuelto el diseño para los filtros paso bajo normalizados, que reciben el nombre de *prototipos*. Una vez obtenido el prototipo se le aplican unas fórmulas, denominadas *transformaciones de frecuencia,* que lo convierten en un filtro con la distribución de bandas deseada -paso alto, paso banda, banda eliminada, etc.- y se desnormaliza.

La transformación de frecuencia más sencilla es aquella que convierte un prototipo paso bajo en un filtro paso alto, ya que para llevarla a efecto basta con cambiar s por 1/s en la Función del Sistema del filtro paso bajo. Para comprobarlo, sea la Función del Sistema de un prototipo causal.

$$H_B(s) = \frac{1}{s^2 + \sqrt{2}\cdot s + 1}$$

Se pide:

a.- Dibujar el diagrama de polos y ceros de $H_B(s)$, discutir la causalidad del sistema y comprobar, por la posición de los ceros, a qué clase de filtro pertenece.

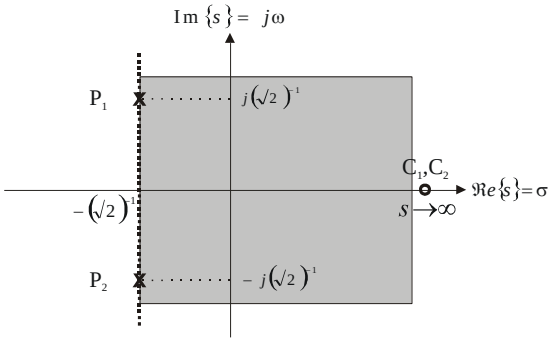
b.- Aplicar la transformación paso bajo-paso alto a $H_B(s)$ para obtener $H_A(s)$ y repetir con ella el apartado anterior suponiendo causalidad.

c.- Calcular las respuestas al impulso de los dos sistemas.

Solución

a.- Los polos son las raíces del denominador de $H_B(s)$.

Como el numerador es una constante, todos los ceros están en el infinito. El diagrama de polos y ceros es:



$$\text{ROC} = \left\{ \text{s}:\Re\text{e}\{\text{s}\} > \frac{1}{\sqrt{2}} \right\}$$

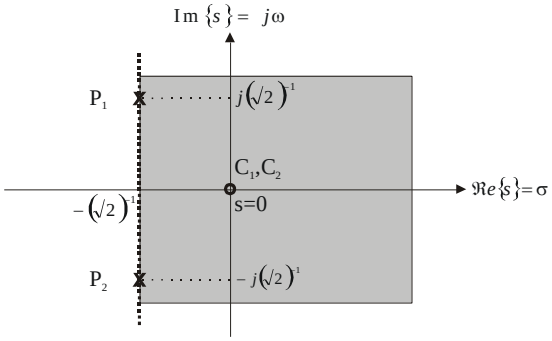
Con $p_1 = p_2^* = -\frac{1}{\sqrt{2}} \pm j\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (-1 \pm j)$.

El sistema es estable, ya que por ser causal, su región de convergencia contiene al eje jω y es paso bajo porque todos los ceros están en el infinito.

b.- Aplicando la transformación paso bajo-paso alto, resulta:

$$H_A(s) = H_B\left(\frac{1}{s}\right) = \frac{1}{\frac{1}{s^2} + \sqrt{2}\cdot\frac{1}{s} + 1} = \frac{s^2}{s^2 + \sqrt{2}\cdot s + 1} \quad , \quad \text{ROC} = \left\{ \text{s}:\Re\text{e}\{\text{s}\} > \frac{1}{\sqrt{2}} \right\}$$

que tiene los polos en la misma posición que $H_B(s)$, con la misma región de convergencia y los ceros se han trasladado desde el infinito hasta el origen, así, el sistema A es estable y paso alto por tener todos sus ceros en el origen.



$$\text{ROC} = \left\{ \text{s} : \Re\text{e}[\text{s}] > \frac{1}{\sqrt{2}} \right\}$$

c.- La respuesta al impulso es la transformada inversa de Laplace de la función del sistema. Para el sistema paso alto tenemos:

$$H_A(s)=\frac{s^2}{s^2+\sqrt{2}\cdot s+1}=1-\frac{\sqrt{2}\cdot s+1}{s^2+\sqrt{2}\cdot s+1}$$

$$H_A(s)=1-\frac{\sqrt{2}\cdot\left(s+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)}{\left(s+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} \quad , \quad \text{ROC}=\left\{ s:\Re\text{e}\{\text{s}\}>\frac{1}{\sqrt{2}} \right\}$$

Estas dos expresiones se identifican inmediatamente en la tabla. Su transformada inversa es:

$$h_A(t)=\delta(t)-\sqrt{2}\cdot e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}t}\cdot cos\left(\frac{\sqrt{2}}{2}t\right)\cdot u(t)$$

Análogamente, para el filtro paso bajo obtenemos:

$$H_B(s)=\frac{1}{s^2+\sqrt{2}\,s+1}$$

$$H_B(s)=\sqrt{2}\,\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\left(s+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} \quad , \quad \text{ROC}=\left\{ s:\Re\text{e}\{\text{s}\}>\frac{1}{\sqrt{2}} \right\}$$

En el dominio del tiempo resulta:

$$h_B(t)=\sqrt{2}\cdot e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}t}\cdot sen\left(\frac{\sqrt{2}}{2}t\right)\cdot u(t)$$

PROBLEMA 3.9

Sea un sistema causal caracterizado por la siguiente ecuación diferencial:

$$\frac{d^2\,y(t)}{d\,t^2}+3\cdot\frac{d\,y(t)}{dt}+2\cdot y(t)=\frac{d^2\,x(t)}{d\,t^2}+2\cdot\frac{d\,x(t)}{dt}+x(t)$$

Sabiendo que el sistema parte del reposo inicial, se pide:

a.- Calcule su función de transferencia, dibuje el diagrama de polos y ceros correspondiente e indique la región de convergencia.

b.- Obtenga la respuesta al impulso del sistema y comente razonadamente si el sistema es o no estable.

Solución

a.- Aplicando la Transformada de Laplace a la ecuación diferencial:

$$\left(s^2+3\cdot s+2\right)\cdot Y(s)=\left(s^2+2\cdot s+1\right)\cdot X(s)$$

siendo la función de transferencia:

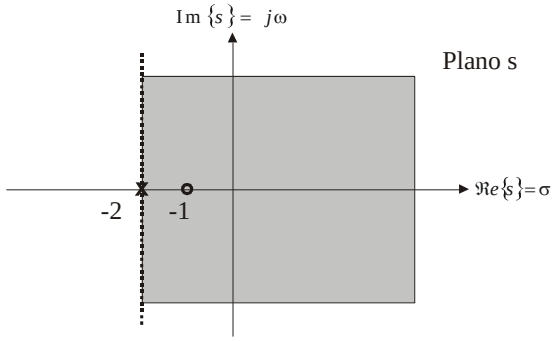
$$H(s)=\frac{Y(s)}{X(s)}=\frac{s^2+2\cdot s+1}{s^2+3\cdot s+2}=\frac{(s+1)\cdot(s+1)}{(s+2)\cdot(s+1)}$$

$$H(s)=\frac{s+1}{s+2}$$

Queda por determinar la *ROC*. Como el sistema es causal, estando su *ROC* definida para:

$$ROC_H=\{s:\mathrm{Re}\{s\}>-2\}$$

En la figura se representa el diagrama de polos y ceros y la región de convergencia (*ROC*):



b.- Aplicando la transformada inversa de Laplace tenemos:

$$H(s)=\frac{s+1}{s+2}=\frac{s+2-1}{s+2}=1-\frac{1}{s+2}$$

$$h(t)=L^{-1}\{H(s)\ ,\ ROC=\{s:\mathrm{Re}\{s\}>-2\}\}$$

$$h(t)=\delta(t)-e^{-2t}\cdot u(t)$$

El sistema es estable al estar incluido en la ROC el eje $j\omega$. También se puede analizar la estabilidad en el dominio del tiempo.

Si: $\int_{-\infty}^{\infty}|h(t)|\,dt<\infty$ el sistema es estable.

En nuestro caso:

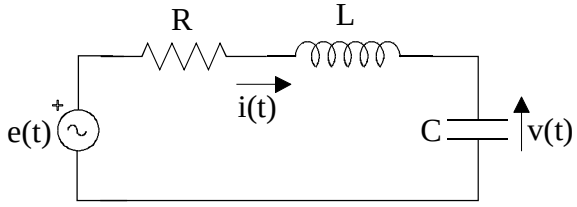
$$\int_{-\infty}^{\infty}|\delta(t)-e^{-2t}u(t)|\,dt\le\int_{-\infty}^{\infty}\left(|\delta(t)|+\left|-e^{-2t}u(t)\right|\right)dt=1+\int_{0}^{\infty}e^{-2t}dt=$$

$$=\left|1+\frac{e^{-2t}}{-2}\right|_{0}^{\infty}\Bigg|=\left|1+\frac{1}{2}\right|=\frac{3}{2}<\infty\ \rightarrow\ \text{Sistema estable}$$

PROBLEMA 3.10

El sistema de la figura, que parte del reposo inicial, es un filtro analógico causal de segundo orden, donde la relación entre la entrada $e(t)$ y la salida $v(t)$ viene dada por la siguiente ecuación diferencial:

$$e(t)=L\cdot C\cdot\frac{d^2}{dt^2}v(t)+R\cdot C\cdot\frac{d}{dt}v(t)+v(t)$$



Datos: $R=2\Omega$; $C=\frac{1}{2}F$; $L=1H$

Se pide:

a.- Obtener la función del sistema $H(s)=\frac{V(s)}{E(s)}$, indicando la región de convergencia.

b.- Obtener la respuesta al impulso del sistema, discutiendo a partir de ella las propiedades de estabilidad y memoria del mismo.

c.- Calcular la salida correspondiente a la entrada $e(t)=1,\ \forall\ t>0$ cuando el sistema tiene las condiciones iniciales $I(0^-)=0$, $V(0^-)=1$.

Solución

a.- Estamos frente a un sistema descrito por una ecuación diferencial y que parte del reposo inicial, por lo que se trata de un sistema lineal e invariante en el tiempo, que, como tal, puede ser caracterizado en el dominio de Laplace por su función del sistema $H(s)$. Para calcular esta función, aplicamos la propiedad de la derivada al calcular la transformada de Laplace de la relación de entrada-salida:

$$E(s)=L\cdot C\cdot s^2\cdot V(s)+R\cdot C\cdot s\cdot V(s)+V(s)$$

Aplicamos la definición de función de sistema como cociente de las transformadas de Laplace de la salida y de la entrada:

$$H(s)=\frac{V(s)}{E(s)}=\frac{\dfrac{1}{L\cdot C}}{s^2+\dfrac{R}{L}\cdot s+\dfrac{1}{L\cdot C}}=\frac{2}{s^2+2\cdot s+2}$$

Para determinar la región de convergencia calculamos la posición de los polos y tenemos en cuenta que el sistema es causal:

$$p_{1,2}=\frac{-2\pm\sqrt{4-8}}{2}=-1\pm j$$

Así, la función del sistema resulta:

$$H(s)=\frac{2}{s^2+2\cdot s+2}\quad ,\quad \mathrm{ROC}=\{s:\Re\mathrm{e}\{s\}>-1\}$$

b.- La transformada inversa es inmediata a partir de la tabla 3.3:

$$h(t)=2\cdot e^{-t}\cdot sen(t)\cdot u(t)$$

c.- Cuando el sistema tiene condiciones iniciales no nulas, no puede ser caracterizado por la transformada de Laplace de su respuesta al impulso, ya que no es lineal. Sin embargo todavía podemos calcular la salida resolviendo la ecuación diferencial de entrada-salida, bien en el dominio del tiempo directamente, o con ayuda de la transformada de Laplace unilateral.

El primer inconveniente es que nos dan las condiciones iniciales de la tensión y la intensidad, en lugar de darnos el valor inicial de la tensión y de su primera derivada. Para obtener este último tenemos en cuenta la relación tensión-corriente en el condensador:

$$i(t) = C \cdot \frac{d}{dt} v(t)$$

que particularizada en el instante t = 0^-, conduce al valor buscado:

$$\left.\frac{d}{dt} v(t)\right|_{t=0^-} = \frac{1}{C} \cdot I(0^-) = 0$$

A continuación, aplicamos la transformada de Laplace unilateral a la ecuación diferencial de entrada-salida y despejamos la transformada de la salida:

$$E(s) = L \cdot C \cdot \left[s^2 \cdot V(s) - s \cdot V(0^-) - \left.\frac{d}{dt} v(t)\right|_{t=0^-} \right] + R \cdot C \cdot \left[s \cdot V(s) - V(0^-) \right] + V(s)$$

$$V(s) = \frac{E(s) + L \cdot C \cdot s \cdot V(0^-) + L \cdot I(0^-) + R \cdot C \cdot V(0^-)}{L \cdot C \cdot s^2 + R \cdot C \cdot s + 1} = \frac{\frac{1}{s} + s + 2}{\frac{1}{2} \cdot s^2 + s + 1}$$

$$V(s) = 2 \cdot \frac{(s+1)^2}{s \cdot (s^2 + 2 \cdot s + 2)}$$

Como siempre que trabajamos con la transformada unilateral, la región de convergencia es el semiplano derecho delimitado por el polo situado más a la derecha. La descomposición en fracciones conduce a:

$$V(s) = \underset{\{s:\Re e\{s\} > 0\}}{\frac{A}{s}} + \underset{\{s:\Re e\{s\} > -1\}}{\frac{B \cdot s + C}{s^2 + 2 \cdot s + 2}}$$

donde las constantes toman los valores:

$$A = s \cdot V(s)\big|_{s=0} = 1$$

$$s \cdot V(s)\big|_{s \to \infty} = 2 = A + B \Rightarrow B = 1$$

$$V(s)\big|_{s=-1} = 0 = -A - B + C \Rightarrow C = A + B = 2$$

Con la intención de identificar estas fracciones en la tabla 3.3, desdoblamos la segunda de ellas:

$$V(s)=\frac{1}{s}+\frac{s+2}{s^2+2\cdot s+2}=\underset{\{s:\Re e\{s\}>0\}}{\frac{1}{s}}+\underset{\{s:\Re e\{s\}>-1\}}{\frac{s+1}{(s+1)^2+1}}+\underset{\{s:\Re e\{s\}>-1\}}{\frac{1}{(s+1)^2+1}}$$

por último, obtenemos la transformada inversa, que nos dará la evolución de $v(t)$ a partir de $t=0$:

$$v(t)=1+e^{-t}\cdot\cos(t)+e^{-t}\cdot sen(t)\ \ ;\quad t\geq 0$$